

網路拓樸的遞移性:以傳染病的風險擴散為例

陳璽文

國立交通大學資訊工程
學系
smilechw@gmail.com

孫春在

國立交通大學資訊工程
學系
ctsun@cs.nctu.edu.tw

黃崇源

長庚大學資訊工程學系
gscott@mail.cgu.edu.tw

溫在弘

國立台灣大學地理環境
資源學系
wenthung@ntu.edu.tw

摘要

本研究針對於處理網路遞移概念的問題，以馬可夫鏈(Markov Chain)以及PageRank演算法為基礎理論並做延伸，在此問題下發展一套用來處理網路遞移概念的模型。在本模型中使用實際流行病傳播動態為案例研究，以台灣短程通勤、鐵路、航空、高鐵四種通勤旅運網路模擬人口流動並建構行政區間的網路拓樸，計算病原體遞移散播後造成的潛在染病風險程度，透過採用2009年H1N1新型流感以及2000至2010年間腸病毒病例資料與其計算結果做驗證。實驗結果顯示經本模型計算病原體遞移傳播的結果與實際病例資料呈現正相關性，因此本研究提出模型能夠有效處理網路中遞移傳播的概念。

1 前言

現今社會資訊與科技發達，無時無刻都有人透過面對面接觸或是網路交流的方式在世界上各個角落進行頻繁的互動。在這些每天看似頻繁且必要的人際間接觸交流以及人口流動下，伴隨而來的是思想、疾病、行為表現等各種現象的傳播與影響。在各種人際間互動與接觸的關係之上，能夠構成不盡相同的接觸網路，而各類接觸網路也能夠形成許多種不同性質的現象傳遞與發展，有些現象能夠透過多種接觸網路傳播、有些則只能在特定的網路上傳播[1,2]。如果能夠考量網路的形式，利用完整有系統的方式進而評估各種現象在接觸網路上產生的傳播影響則為重要的一項議題。而在人與人之間各種互動與交流形式所構成的網路之上，不僅僅包含了許多現象的傳播，其背後更隱藏著經由傳播而產生的遞移現象[2,3]。

社會網路學家利用網路拓樸去表達並模擬諸如人際關係網路、流行病傳染網路等各種網路中個體關聯的互動，並建構真實世界的網路，觀察每種網路系統呈現的拓樸特性，進而探討人與人之間互動及交流所產生各種現象的傳遞。網路拓樸所呈現出來的特性對於各種現象的傳遞影響一向是社會網路學的研究重點之一，而不同的節點與連結架構所呈現的拓樸特性也影響著網路中個體間的互動行為[4]。但是在這些過往的研究中卻鮮少有針對於遞移性現象的關注與描述，也沒有清楚的觀察以及計算的方法，

無法明顯的觀察出各現象於各個個體的遞移傳播影響程度，通常是由簡單的二分法區分是否遭受到傳播影響。若能夠清楚觀察各現象於網路中個體的影響程度，以及隨時根據現有網路狀況調整傳播的計算方式，則對於觀察網路中的遞移現象有相當大的幫助。

在本研究欲解決對於處理網路遞移概念的問題，在此問題下發展一套流行風險指標演算法。以馬可夫鏈為基礎理論延伸，用來觀察並計算網路的遞移概念，並依據網路連結狀態的改變隨時更改轉移矩陣進行計算，反映現實網路特性進而評估計算各種網路中的遞移傳播現象。

並且在本文使用流行病傳播動態為案例研究，考量各行政區的交通旅運網路所帶來的人口流動，以各行政區間因人口流動產生的連結型態建構網路拓樸，計算、觀察當新興流行病來臨時病原體於各行政區遞移散播後造成的染病風險程度。做出衛生決策的防疫單位可以分為中央層級以及地方政府層級，為能對於案例研究有實質貢獻，建構網路拓樸的基本要素方面採取鄉鎮市層級以及縣市層級的網路拓樸建構，以提供有效資訊給衛生決策單位參考。流行病的驗證挑選方面，由於本研究使用各行政區間交通旅運資料建構網路拓樸的邊，而經由咳嗽、打噴嚏的飛沫傳染還有碰觸到病毒導致接觸傳染的流行病則和交通旅運息息相關[5]。因此在本研究計算出來的各行政區危險程度指標方面將和每年經由飛沫及接觸傳染的流行病感染人數重症病例數做相關係數檢定以做為驗證。

本文所提出演算法欲站在馬可夫鏈以及PageRank演算法基礎上，做出能夠根據網路狀態隨時改變轉移矩陣以及能得知每一步迭代狀態的延伸，以此來觀察網路中的遞移特性。而本研究演算法對於案例研究來說，能夠於流行病盛行前考慮人口流動因素建構網路拓樸，進而計算流行病因遞移傳播造成各行政區可能的危險程度提供衛生單位參考，即使不知道病理的鏈結仍然可以介入最危險的地區，做出流行病學中的初級預防來防範疾病的發生。同時本研究觀察網路中遞移傳播的特性不僅能使用於流行病的傳播動態研究，針對各種諸如電腦網路病毒傳播、思想於人際間網路遞移傳播等不同架構型態的網路也能夠套用並且進行遞移性的觀察以提供有效參考資訊，對於各個科學領域需觀察遞移現象影響的研究能夠有更多的幫

助。此外在模型中由於資料量龐大，參數的細微變動就能造成計算結果的大幅改變使解集合品質不一，為能解決以上問題並做出求近似最佳解的快速計算以即時提供有效訊息給衛生單位參考，將藉助基因演算法來對各項參數進行優選以及計算，以產生本研究所欲搜尋的近似最佳解。

2 文獻探討

為了藉由探討過去對遞移性的研究而使本文所提演算法於遞移性的計算更臻於完善。本節將主要以探討遞移特性於各領域理論的陳述及應用為主，並參考各領域研究對於遞移性質的處理方式，利用流行病的研究來討論遞移現象如何應用於流行病傳染的危險程度計算。

2.1 網路遞移性的研究

近年來有一些在社會網路上討論關於遞移現象的研究，主要以觀察各種現象於網路中的擴散為重點。上述這些研究的不同點在於所探討的現象其形成擴散的本質，有些現象經由接觸擴散後本身就不保留此特性，而有些現象則相反[2,3]。而過去用來研究遞移特性中著名的理論模型即為馬可夫鏈模型，狀態的轉移使用機率陣列來表示，利用前一次的狀態乘上機率陣列來計算和預測將來的狀態改變[6]。模型中將不同個體間彼此轉移、傳播的機率用來組成機率陣列，機率陣列的組成即表示遞移的概念，也如同掌握一個網路的拓撲結構，用以計算個體狀態的改變。對於馬可夫鏈模型來說，雖然能夠藉由機率矩陣推算個體狀態的轉變，模擬出個體經過可能的機率轉移、遞移後的狀態，但是機率陣列的組成內容無法根據個體間轉移的機率改變而進行更改。意即如果現在網路的連結狀態有所變動，造成遞移現象的傳播過程也會受到影響而有所不同，此時我們便無法更改馬可夫鏈模型的機率陣列加以運算，因此馬可夫鏈模型中機率陣列的連續性對於遞移特性的計算尚有加以擴充的空間。

現今對於遞移性的計算應用具有高知名度的演算法實例就屬 PageRank 演算法[7]，此演算法簡化馬可夫鏈模型概念並降低馬可夫鏈模型的複雜度被用來計算每個網頁的重要性並加以排序，來應付使用者搜尋網路資訊的需求。

以社會網路的觀點來看，在 PageRank 演算法中表達了一項相當重要的核心概念就是網頁重要值的移轉。學者 Hoff 認為，網站之間的鏈結所構成的有向圖都存在著遞移性的概念[8]。PageRank 演算法中重要值透過網頁間鏈結移轉的核心概念，即包含了計算網路拓撲中的遞移性概念。因此參考並改良上述領域研究對於遞移性質的處理方式，考慮流行病於每座城市間移轉的概念、城市間建立在交通網路之上的遞移性關係也是在建立模型時必須考慮的重點。

2.2 傳染病與遞移性

在流行病學的領域早有許多學者著手探討人口流動與傳染病的關係，主要利用交通通勤旅運資料來建構人口於各地的流動網路，探討人口流動對傳染病的影響[9,10]。透過人口於各地的流動以及接觸，能夠形成如病原體等各種現象的擴散及傳遞。若以社會網路的角度來詮釋並將病原體隨人口流動的現象抽象化為網路的概念，那麼人口於各地流動之際所造成的病原體傳遞則為本研究欲觀察並處理的網路遞移現象。因此本研究若將探討網路的遞移概念套用於病原體隨人口流動造成的遞移擴散現象，則交通旅運造成的影響則為必要考慮的條件。此外本研究主要鎖定探討的是流感與腸病毒兩種與交通旅運息息相關的流行病，其中新型流感主要以飛沫及接觸傳染為主，腸病毒主要以接觸傳染為主[5]，皆為本研究的鎖定目標。

3 研究方法

在本章節將使用第二章節所述的文獻，來探討所需建構的交通旅運網路、流行病資料以及模型的組成、驗證方式，其中圖 3-1 為本模型整體架構組成。

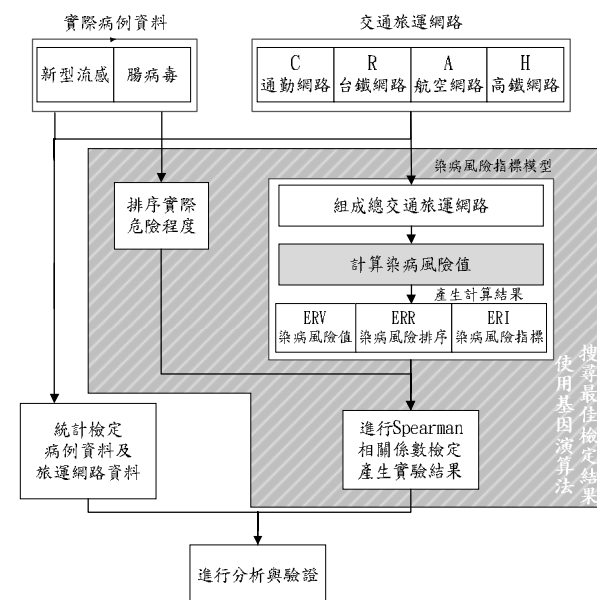


圖 3-1 模型整體架構圖

3.1 台灣交通旅運網與病例資料建構

在本文中研究所需資料含有用來建構人口流動網路的台灣各長短程交通旅運資料，以及與實驗結果比對的真實流行病病例資料，並以台灣本島現行行政劃分之直轄市、省轄市、縣所構成本島 22 縣市，以及 22 縣市依據行政區

及鄉鎮市所細分之 353 鄉鎮市兩種規模為主來建構旅運網路。旅運網路包含了台灣短程通勤資料、台灣鐵路站起訖資料、台灣航空站起訖資料以及台灣高鐵站起訖資料，而病例資料則包含了 2009 年 H1N1 與腸病毒傳染病。

我們使用台灣行政院主計處所調查 2000 年台灣人口普查資料來建構經由開車通勤之人口流動所構成的台灣短程通勤資料，此資料包含一 409×409 大小的矩陣內容，其中列為居住地行為通勤地代表台灣各鄉鎮市共計 409 個鄉鎮市每日往來通勤人口數。此資料在台灣 353 鄉鎮市的規模下，將台北市 12 行政分區再細分為 68 個部分，因此共計有 409 個鄉鎮市通勤人口資料。但此人口普查資料不符本論文所需，所以本文將此 409 鄉鎮市通勤資料合併轉換為 353 鄉鎮市以及 22 縣市兩種規模。

在鐵路通勤旅運網路資料方面，本文使用民國 97 年台灣鐵路管理局客運旅次起迄表建構鐵路通勤旅運網路[11]。台灣鐵路管理局起訖站大致分為 49 個主要分區，資料包含每個主要分區所涵蓋的鄉鎮市，也包含 49×49 大小的各分區起訖人數資料矩陣，本文依據公式(3-1)的方式將矩陣依據各分區所涵蓋的鄉鎮市人口比例來擴充為 353 鄉鎮市以及 22 縣市兩種規模的旅運網路，並於最後將矩陣除以 365 才是每日的鐵路通勤旅運人數。

$$R_{ij} = r_{pq} \times \frac{P_i}{P_{all_p}} \times \frac{P_j}{P_{all_q}} \quad (3-1)$$

其中 R_{ij} 代表每日由編號 i 之鄉鎮市搭乘鐵路往編號 j 鄉鎮市人口數， r_{pq} 為每日搭乘鐵路由交通分區 p 至交通分區 q 人口數， P_i 與 P_j 代表編號 i 鄉鎮市與編號 j 鄉鎮市當地人口數、 P_{all_p} 與 P_{all_q} 代表交通分區 p 與交通分區 q 所涵蓋的鄉鎮市總人口數。

在高鐵與航空部分，分別採用民國 98 年交通部高速鐵路工程局所提供八個高鐵站間起訖資料，以及民國 97 年交通部運輸研究所提供國內九座機場間航線班機載客資料[11]。台鐵、高鐵及航空旅運網路有不同的起訖站位置以及數目，因此在高鐵以及航空旅運網路的擴充做法和台鐵相同，皆將各起訖站所涵蓋鄉鎮市先利用公式(3-1)方式進行擴充，最後再將矩陣除以 365 得出每日的高鐵及航空旅運人數。最後在本文中以(3-2)式代表總交通通勤旅運網路的構成：

$$W_{ij} = w1 \times C_{ij} + w2 \times R_{ij} + w3 \times A_{ij} + w4 \times H_{ij} \quad (3-2)$$

W 代表總交通通勤旅運網路， C 、 R 、 A 、 H 則分別代表短程通勤旅運網路、鐵路通勤旅運網路、航空通勤旅運網路、高鐵通勤旅運網路，其中 $w1 \sim w4$ (weight1~weight4) 為由 0~1 分佈實數，為各長短程通勤旅運網路佔有權重，利用權重的方式來調整對傳染病傳播有影響的通勤

旅客人次，組成真正有影響力的通勤旅運網路。

流行病病例資料的來源為台灣行政院衛生署疾病管制局網站的傳染病統計資料查詢系統，此系統以縣市規模及鄉鎮市規模為統計範圍，記錄民國 1999 年至 2011 年共 12 年間台灣各縣市或鄉鎮市的每周染病人數資料，恰符合本研究欲收集流行病資料的地理規模。除 2009 年 H1N1 傳染病外，本文收集此 12 年間腸病毒重症病例數破百年度的資料。提供本研究進行風險程度的判斷。根據收集到的傳染病資料先去除重症病例數為零的行政區後，再用以下規則為順序判斷各鄉鎮市及縣市各年的實際風險程度：

1. 該年重症病例數，病例數高風險也越高
2. 初始重症病例周別，周別越早風險越高
3. 第二重症病例周別，周別越早風險越高

如此無論行政區是鄉鎮市規模或縣市規模，我們皆可得到每年各行政區的實際風險程度排列，用來與本研究計算結果驗證。

3.2 流行病風險指標模型

本研究以馬可夫鏈及 PageRank 演算法為基礎建構觀察網路中遞移特性模型套用於案例研究上，使用研究資料章節所建構的台灣長短程交通旅運網路模擬人口流動，以計算病原體隨宿主於各行政區移動時所造成的遞移風險。其中每一個人的移動都代表著一條潛在的感染路徑，如圖 3-2(a)以行政區 A 與行政區 B 之間的每日往來通勤及原地通勤人口為例，若以行政區 A 的觀點來看，我們在計算染病風險時需考慮的病原體遞移擴散方式有兩種：

1. 每日從其他行政區通勤至該行政區上班的人口帶來的傳染風險。(圖 3-2 (b))
2. 白天通勤至其他行政區受到感染後，晚上回原行政區的人口造成的傳染風險。(圖 3-2 (c))

除了上述兩種病原體擴散方式外，原地通勤的人口數對於病原體於原行政區的擴散也有一定的影響，因此在計算傳染病風險時原地通勤人口以及行政區間通勤人口都是必須考量的地方。此外流行病的傳染病案例並非完全由通勤者所導致，其他部分對傳染病的擴散所造成的影響也是本模型必須計算的重點之一。

根據上述概念我們建立風險指標模型的計算公式如下：

$$ERV_{all}^{t+1} = (1-d) \times f + d \times [dayTime \times W^T \times ERV_{all}^t + (1-dayTime) \times W \times ERV_{all}^t] \quad (3-3)$$

上述模型所用公式其變數包含的內容及詳細描述以表 3-1 解釋之。

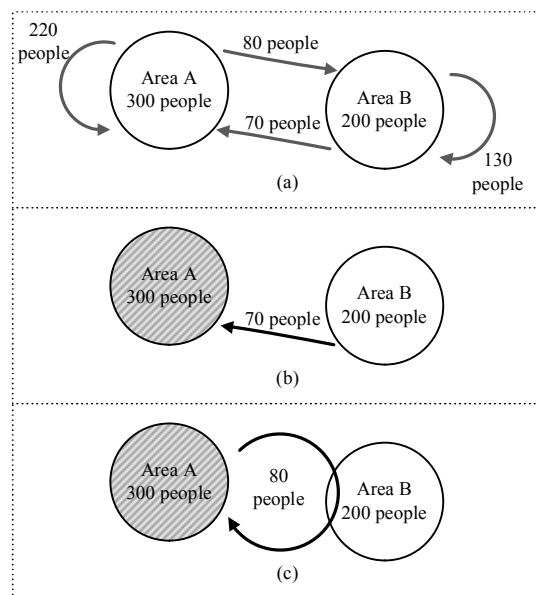


圖 3-2 行政區往來通勤感染範例圖

表 3-1 風險指標模型參數表

變數	內容	描述
ERV_{all}^{t+1}	各行政區每次迭代後所計算出的風險值	大小為 $N \times T$ 矩陣， N 為行政區數目、 T 為迭代計算次數
W	每日總交通通勤旅運網路由(3-2)式構成	$W \times ERV_{all}^t$ 代表計算白天通勤至其他行政區受到感染後，晚上回原行政區的人口造成的傳染風險比例
W^T	每日總交通通勤旅運網路	$W^T \times ERV_{all}^t$ 代表計算每日從其他行政區通勤至該行政區上班人口帶來的傳染風險
$dayTime$	通勤人口外出工作時間所佔一天比例	$(1-dayTime)$ 代表上班人口晚上返回住家所佔一天時間比例
f	其餘造成傳染病傳播的因素	參考 PageRank 演算法初始設定大小為 $N \times 1$ 、元素為 1 的矩陣
d	通勤因素於該流行病所佔影響比例	$(1-d)$ 代表非通勤因素所佔比例

公式中值得注意的地方在於但值得注意的是 $dayTime$ 此參數代表圖 3-2 兩種傳播方式比例的概念而非一天外出所佔時間比例；此外流行病的傳播具有不斷遞迴傳染的特性，因此 (3-3) 式經由每日總交通通勤旅運網路量以及其它因素迭代計算一次的結果即為一日之後病原體擴散於各行政區造成的風險程度；迭代 M 次則代表病原體進行 M 日擴散後的各行政區風險程度。最後的計算結果我們分成下列三種不同意義與參考價值的表示方式：

1. ERV (Epidemic Risk Value): 染病風險值，計算公式停止迭代後可得各行政區的染病風險值。
2. ERR (Epidemic Risk Rank): 染病風險排序，依據染病風險值將各行政區危險程度由高到低進行排序而得，可用來提供實施公衛政策順序的參考。
3. ERI (Epidemic Risk Index): 染病風險指標，將各行政區染病風險值各除以所有行政區染病風險值總和所得的危險程度百分比比率，可比較各行政區指標以評估危險程度的比值，具絕對及相對意義。

而本模型所建立的總交通通勤網路矩陣，能夠隨時於迭代過程更改結構，因應現實世界可能因防疫政策做出的交通旅運量改變而做出計算。同理在將模型運用至其他遞移現象的計算時，也能夠因應網路狀況更改計算網路矩陣的結構。

3.3 流行病風險指標效益評估

本模型底下將配合研究中所使用編號 $1 \sim N$ 的各行政區區名所成集合 $Area_1$ (3-4) 以及各行政區染病人數集合 P_1 (3-5) 提出兩種評估方式，驗證結果對於傳染病學研究以及公衛單位做出衛生決策的有效幫助。本模型使用第一項驗證方式如下：

- (1) 根據本文 3.1 節所述，根據染病人數及病例周別做出實際風險程度的排序，得到編號 $1 \sim N$ 的各行政區風險排序數列 $Real_1$ (3-6)。
- (2) 將本模型所計算出來的 N 個行政區風險程度進行排序，得到各行政區的風險排序數列 Sim_1 (3-7)。
- (3) 使用 Spearman 相關係數 (Spearman Correlation Coefficient) 將上述所得數列 $R1$ 與數列 $S1$ 進行相關程度的驗證，評估本模型計算結果的正確性 (3-8)。

$$Area_1 = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_N\} \quad (3-4)$$

$$P_1 = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_N\} \quad (3-5)$$

$$Real_1 = \langle r_1, r_2, r_3, \dots, r_N \rangle \quad (3-6)$$

$$Sim_1 = \langle s_1, s_2, s_3, \dots, s_N \rangle \quad (3-7)$$

$$SC = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^N (r_i - s_i)^2}{N \times (N^2 - 1)} \quad (3-8)$$

在此使用 Spearman 相關係數的原因在於，相較於皮爾遜（Pearson）肯德爾（Kendall）等其餘相關係數的檢定，Spearman 相關係數不需要兩數列的分佈形態、樣本大小等數據條件，只需要兩個變量是兩列對等級數即可進行計算、驗證本研究計算結果的正確性。

除了各行政區的染病風險程度排序，若能分析本模型對於實際流行病資料中危險程度較高的行政區命中率，也將有助於驗證本模型的計算結果。依據標準差的組距觀念，我們將實際資料中前 50% 的高風險行政區分為前 17.5% 以及 17.5%~50% 兩個組距，並且觀察本模型計算結果所預估的前 50% 高風險行政區，於此兩個組距與實際資料的重疊性來計算染病人數命中率與行政區命中率。以 17.5% 的組距舉例，行政區命中率的計算方式為：

- (1) 根據公式(3-9)，計算組距內行政區數。
- (2) 再由公式(3-10)及(3-11)的方式，取出實際病例資料和模型計算結果位於該組距的行政區集合。
- (3) 由(3-12)計算行政區命中率。

$$M = \left\lfloor N \times \frac{17.5}{100} \right\rfloor \quad (3-9)$$

$$Real_2 = \{a_j | r_j \leq M, a_j \in Area_1, r_j \in Real_1\} \quad (3-10)$$

$$Sim_2 = \{a_k | r_k \leq M, a_k \in Area_1, r_k \in Sim_1\} \quad (3-11)$$

$$ACC_1 = \frac{|Real_2 \cap Sim_2|}{|Real_2| + |Sim_2| - |Real_2 \cap Sim_2|} \quad (3-12)$$

此外同樣用 17.5% 的組距來舉例，染病人數命中率的計算方式為：

- (1) 根據公式(3-13)，得出組距內行政區染病人數集合。
- (2) 公式(3-14)取出組距內實際病例資料和模型計算結果相同的行政區之染病人數集合。
- (3) 由(3-15)計算染病人數命中率。

$$P_2 = \{p_j | a_j \in Real_2\} \quad (3-13)$$

$$P_3 = \{p_l | a_l \in Real_2 \cap Sim_2\} \quad (3-14)$$

$$ACC_2 = \sum_{p_l \in P_3} p_l / \sum_{p_j \in P_2} p_j \quad (3-15)$$

上述兩例即為經由比較本模型計算結果於 17.5% 此組距的染病人數命中率與行政區命中率的驗證方式。

3.4 基因演算法設定

以下將先以圖 3-3 的流程圖呈現概念，接著描述本研究於基因演算法各步驟的設定方式：

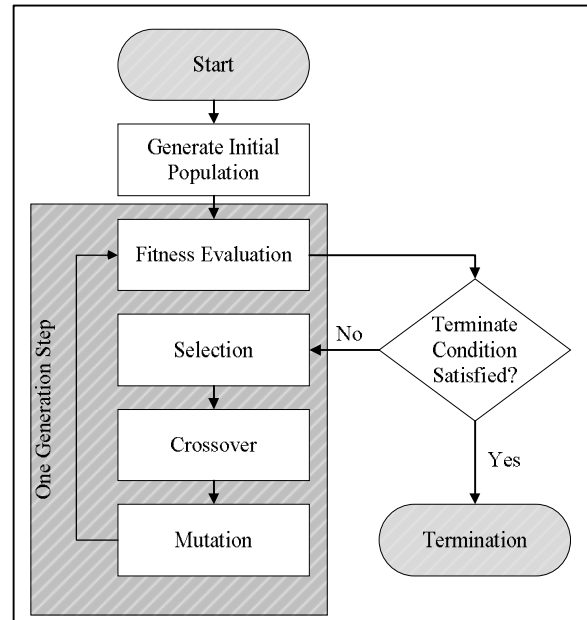


圖 3-3 基因演算法流程圖

本模型計算公式中包含 d 、 $dayTime$ 、 $w1$ 、 $w2$ 、 $w3$ 、 $w4$ 六個觀察遞移特性的參數，各參數皆從 0~1 呈實數分佈並且都使用十個二進位的數字來編碼，因此染色體一共包含六十個二進制的數字，其內容為：

$$(d_1 d_2 \dots d_{10}, dayTime_1 dayTime_2 \dots dayTime_{10}, w1_1 w1_2 \dots w1_{10}, w2_1 w2_2 \dots w2_{10}, w3_1 w3_2 \dots w3_{10}, w4_1 w4_2 \dots w4_{10}) \quad (3-16)$$

本文中將二進位編碼轉換為真正代表參數數值的方式為將各個參數由二進位制轉換成十進位制之後再除以 $(2^{10} - 1)$ ，如此便可獲得各項參數實際值與染色體內表示法的轉換。

在基因演算法其餘的設定方面，適應值使用本文 3.3 節所述第一項驗證方式做為基因演算法的適應函數 (fitness function)，以評估每條

染色體的適應值，並且在模型中使用競賽挑選（Truncation selection）與輪盤式挑選（Roulette Wheel selection）兩種挑選模式，比較適應值以及染色體以表現狀況較佳的模式為主。染色體交配方面使用兩點式交配（Two-point Crossover）來使母代交換六項參數的基因組成，接著突變操作方式採 bit-by-bit 的方式，一個個位元根據突變率決定是否產生突變。

4 結果與討論

在本研究實驗結果章節主要分成兩個部分進行，第一個部分先使用手動設定總交通旅運網路的構成參數以及(3-3)式其餘參數並探討計算結果的正確性。第二個部分為使用基因演算法搜尋(3-16)式所含模型所有參數中，何種組合會使計算結果與真實流感、腸病毒病例相關性最高並討論結果。在此底下將呈現兩個部分各自的初步實驗結果來驗證本研究提出風險指標模型正確性。

4.1 使用各旅運網路組合驗證模型

在進行實驗之前，我們檢閱了新流感以及腸病的染病年齡層、潛伏期以及傳染途徑等特性。新流感在各年齡層皆具有染病風險，潛伏期約 1~4 天，病患在潛伏期已具有傳染力並且是經由飛沫以及接觸傳染。腸病毒染病多見於五歲以下兒童，發病後一周具傳染力，糞口及食物接觸為主要傳染途徑[5]。經由檢視上述特性，值得我們注意的是新流感透過青壯年人口通勤上班而造成病原體傳播的相關性大過腸病毒與通勤人口的關係。

因此我們做出一項假設：將模型的計算方式設定為完全只看通勤因素造成的影響，相較於腸病毒，計算結果與新流感的相關性會較高，因此底下根據假設將模型中參數做出表 4-1 的設定。

表 4-1 第一部分初步實驗參數設定

		參數				
		d	dayTime	w1	w2	w3 w4
設定	1	由 0~1 分佈 區間為 0.1		1	1	0 0
規模：353 鄉鎮市		流行病：		2009 年 H1N1 新流感 2001 年腸病毒		

我們使用交通旅運量最大的短程通勤旅運網路以及台鐵旅運網路來構成總交通旅運網路，設定參數 d 為 1 完全只看通勤所造成的影響，並且設定 dayTime 由 0 到 1 分佈、區間為 0.1 進行敏感度分析，計算規模為 353 鄉鎮市，在腸病毒的資料方面使用過去爆發最大規模感染的 2001 年資料。驗證方式採 Spearman 相關係數做驗證。

圖 4-1 即為本模型使用表 4-1 參數設定後產生的敏感度分析結果，當 dayTime 為 0 或 1 時代表沒有圖 3-2 中另外一種影響病原體傳播的方式因此我們把 dayTime 等於 0 以及 1 的時候比較不具意義的結果拿掉。當參數 dayTime 設定為 0.9 時，模型計算結果與新流感實際病例的 Spearman 相關係數檢定值為 0.536，明顯高於當參數 dayTime 為 0.9 時與腸病毒的檢定值 0.3。

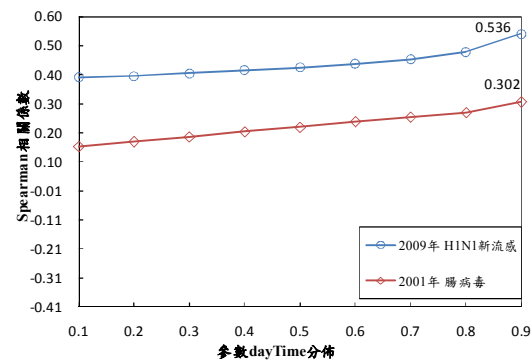


圖 4-1 敏感度分析結果

此實驗結果初步證實我們的模型使用旅運網路去計算各行政區染病風險程度的結果，確實與經由接觸及飛沫傳染的兩項實際流行病具有高度的相關性；同時也證實了我們依據流行病特性作出的實驗假設，當模型計算方式設定為只看通勤因素的影響，計算結果確實與新流感的相關性大於腸病毒。

4.2 使用基因演算法搜尋最佳參數解

根據第一部分的初步實驗結果，我們進一步使用基因演算法搜尋在何種參數組合下所得的計算結果，與真實病例資料會產生最佳相關係數檢定解，此實驗我們根據表 4-2 設定參數來進行使用基因演算法的初步實驗。

表 4-2 基因演算法初步實驗參數設定

		參數				
		d	dayTime	w1	w2	w3 w4
設定		由 0~1 分佈 使用基因演算法搜尋				0 0
規模：353 鄉鎮市		流行病：		2009 年 H1N1 新流感 2001 年腸病毒		

在基因演算法初步實驗中同樣使用短程通勤旅運網路以及台鐵旅運網路來構成總交通旅運網路，並且計算規模以及使用流行病年度資料的設定也和前述實驗相同。不同點在於參數 d、dayTime、w1 及 w2 是使用基因演算法進行搜尋。

實驗搜尋結果如表 4-3 及表 4-4 所列，首先以表 4-3 模型所搜尋出參數 w1、w2 來看，可知

模型所架構的短程通勤旅運網路以及台鐵旅運網路已大致上構成背後造成新流感病原體遞移傳播的網路架構，參數 d 也驗證了新流感的傳播仰賴通勤旅運人口的比重，而由參數 $dayTime$ 可得知新流感藉由通勤人口的傳播主要以圖 3-2(b) 的方式為主。接著以表 4-4 來看，腸病毒藉由通勤人口的主要傳播模式同樣以圖 3-2(b) 為主，但是計算結果與腸病毒的相關係數檢定值不如新流感，可能代表著通勤人口造成腸病毒的病原體傳染有一定的限度。

表 4-3 基因演算法搜尋結果-2009 年 H1N1

	參數			
	d	dayTime	w1	w2
搜尋結果	0.9951	0.95	1	0.996

計算結果與 2009 年 H1N1 相關係數檢定值：**0.597**

表 4-4 基因演算法搜尋結果-2001 年腸病毒

	參數			
	d	dayTime	w1	w2
搜尋結果	0.998	0.992	1	0.66

計算結果與 2001 年腸病毒相關係數檢定值：**0.452**

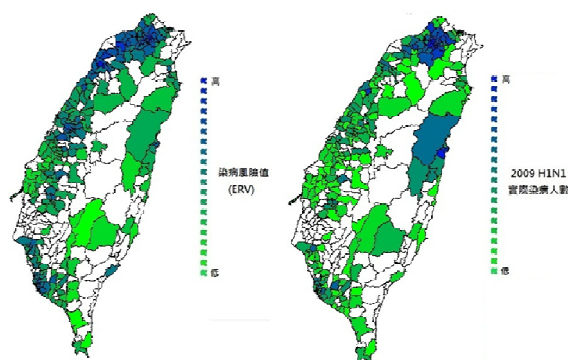


圖 4-2 ERV 與 2009 年 H1N1 對照比較圖

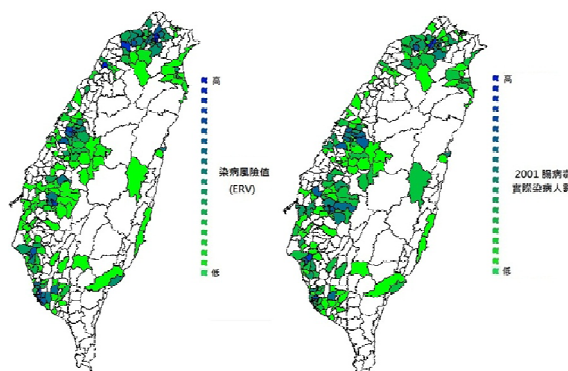


圖 4-3 ERV 與 2001 年腸病毒對照比較圖

此外我們也將模型計算結果與真實流行病資料，以圖 4-2 及圖 4-3 著色的方式呈現並比較，其中未著色行政區代表於實際流行病資料中沒有感染人數，同時在模型計算結果(ERV)也將這些行政區去除未著色。

從圖 4-2、圖 4-3 可以看出計算結果與新流感及腸病毒的相關性，也就是相關係數檢定。同時我們也可以由圖中計算結果的部分看出，位於北、中、南交通密集的行政區都有顯現出來，驗證本模型使用通勤旅運網路所計算的正確性。

5 結論

本研究以馬可夫鏈模型與 PageRank 演算法為理論基礎並作出延伸，可更完善的觀察並計算存在於網路拓樸中的遞移現象。模型利用流行病動態傳播為案例研究，能夠使用不同的台灣長短程交通旅運資料組成，來建構各種狀況所需網路拓樸。此外由於模型計算結果與真實流行病資料進行驗證通過，不僅驗證正確性，也證明本模型即時運算的能力，可利用於一項新興傳染病來臨前計算並掌握各行政區染病風險程度，以有效提供衛生單位資源配置等問題的參考。而在未來的研究上，可透過更細膩的網路拓樸建構達到更佳的計算準確度，以期使模型能夠更完整考量影響遞移傳播的因素。

參考文獻

- [1] Moreno, Y., M. Nekovee, and A. Pacheco, Dynamics of rumor spreading in complex networks. *Physical Review E*, 69(6): p. 66130, 2004.
- [2] Lind, P.G., et al., Spreading gossip in social networks. *Physical Review E*, 76(3): p. 36117, 2007.
- [3] Viboud, C., et al., Synchrony, waves, and spatial hierarchies in the spread of influenza. *Science*, 312(5772): p. 447, 2006.
- [4] Wasserman, S. and K. Faust, Social network analysis: Methods and applications. Cambridge Univ Pr, 1994.
- [5] Tang, J., et al., Factors involved in the aerosol transmission of infection and control of ventilation in healthcare premises. *Journal of Hospital Infection*, 64(2): p. 100-114, 2006.
- [6] Meyn, S.P., R.L. Tweedie, and J. Hiley, Markov chains and stochastic stability. Springer London et al, 1993.
- [7] Page, L., et al., The pagerank citation ranking: Bringing order to the web. 1998.
- [8] Hoff, P., A. Raftery, and M. Handcock, Latent space approaches to social network analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 97(460): p. 1090-1098, 2002.

- [9] Grais, R., J. Hugh Ellis, and G. Glass, Assessing the impact of airline travel on the geographic spread of pandemic influenza. *European Journal of Epidemiology*, 18(11): p. 1065-1072, 2003.
- [10] Hufnagel, L., D. Brockmann, and T. Geisel, Forecast and control of epidemics in a globalized world. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(42): p. 15124, 2004.
- [11] 運輸資訊組, “國家永續發展之城際運輸系統需求模式研究(4/4),” 13-8-2009. [Online]. Available:
[http://www.iot.gov.tw/ct.asp?xItem=248652
&ctNode=1448&mp=1](http://www.iot.gov.tw/ct.asp?xItem=248652&ctNode=1448&mp=1) [Accessed:07-3-2011]